ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	15/Aug/2025	NEW

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 036	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : CAT-1289 ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

ที่อยู่ : 13-1, Isobe 2-chome, Annaka-shi, Gunma 379-0195, JAPAN

โทรศัพท์ : 66-2632-2941 โทรสาร : 66-38689070 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 66-2632-2941

Email : msds@shinetsu.co.th

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ยาง RTV สารช่วยให้แข็งตัว (Curing agent) / ให้ใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น

1.4 การใช้ประโยชน์ : Silicone mixture

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่แบ่งประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่แบ่งประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่แบ่งประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่แบ่งประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่มี

คำสัญญาณ : ไม่มี

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่มี

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่มี

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Alkoxide	27858-32-8	1 - 3		
	2-Propanol	67-63-0	ความลับทางการค้า		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ โทรหาแพทย์หากมีอาการเกิดขึ้นหรือยังคงไม่หายไป ให้เรียบกรถพยาบาล

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ หากเกิดอาการระคายเคืองและยังคงอยู่ ให้ไปพบแพทย์

กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างด้วยน้ำจำนวนมากทันที เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที หากมีการระคายเคืองและอาการยังไม่หายไปให้ พบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ล้างปาก และไปพบแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : <u>สารดับเพลิงที่ห้ามใช้</u> : ห้ามฉีดน้ำเป็นลำโดยตรง เพราะทำให้ไฟกระจายและลุกลามได้

<u>สารดับเพลิงที่เหมาะสม</u> : หมอกน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : หากมีความร้อนและไฟ อาจก่อให้เกิดไอน้ำ/ก๊าซที่เป็นอันตรายได้ ที่เกินขึ้นจากสารเคมี

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : พนักงานดับเพลิงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐาน รวมถึงเสื้อคลุมกันไฟ, หมวกกันภัย, ถุงมือ, รองเท้าบูทยาง และอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ ชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา (SCBA)

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟ <u>รั่วไหลมาก</u> : หยุดการรั่วไหลของวัตถุดิบ, หากทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง กั้นวัตถุที่หก ในบริเวณที่ทำได้ คลุมด้วยแผ่นพลาสติก เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ใช้วัตถุดิบที่ไม่ติดไฟ เช่น เวอร์มิคูไลท์, ทรายหรือดิน ดูดซับ ผลิตภัณฑ์ และนำใส่ภาชนะเพื่อนำไปกำจัดในภายหลัง

<u>รั่วไหลมาก</u> : เช็ดด้วยวัสดุที่ดูดซับได้ (เช่น ผ้า, ผ้าขนสัตว์) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวดังกล่าว ให้ทั่ว เพื่อกำจัดการเลอะ/ปนเปื้อนที่เหลืออยู่ ห้ามนำส่วนที่หก/รั่วไหล ใส่คืนภาชนะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการรั่วไหลหรือการหกล้นเพิ่มเติม หากปลอดภัยที่จะทำเช่นนั้น หลีกเลี่ยงการปล่อยลงท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ หรือลงสู่พื้นดิน

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ใช้การระบายอากาศที่เพียงพอเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 150 °C (300 °F) และมากกว่า ในที่ที่มีอากาศ ห้ามปล่อยให้เกิดหมอกหรือไอน้ำ หลีกเลี่ยงการเปิดให้สัมผัสกับอากาศเป็นเวลานาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ปิดบรรจุภัณฑ์อย่างแน่นหนา จัดเก็บในพื้นที่เย็น, แห้งและไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุ/สารที่เข้ากันไม่ได้ จัดเก็บในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

<u>**ค่าขีดจำกัดที่ยอมให้สัมผัสได้ในสถานที่ทำงาน**</u>

ค่าขีดจำกัด US. ACGIH Threshold :

การสลายตัว	ประเภท	ค่า
2-Propanol (CAS NO. 67-63-0)	STEL	400 ppm
	TWA	200 ppm

<u>**ค่าขีดจำกัดทางชีวภาพ**</u>

ACGIH ดัชนีบ่งชี้ การสัมผัสทางชีวภาพ :

การสลายตัว	ค่า	ปัจจัย/ลักษณะชี้เฉพาะ	ตัวอย่าง	เวลาสุ่มตรวจสอบ
2-Propanol (CAS NO. 67-63-0)	40 mg/l	Acetone	Urine	ดูเอกสารแหล่งที่มา

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีระบบระบายอากาศทั่วไปและเฉพาะพื้นที่อย่างเพียงพอ จัดให้มีจุดล้างตา

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : เมื่อคนงานต้องเผชิญกับความเข้มข้นเกินขีดจำกัดการสัมผัส พวกเขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองที่เหมาะสม

ตา : ใช้แว่นตานิรภัย ที่มีตัวป้องกันด้านข้าง (หรือแว่นตากันลม)

ผิวหนัง : ใส่ถุงมือ

8.4 อื่นๆ : สวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีเหลืองใส

9.2 กลิ่น : ไม่มีกลิ่น

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มี

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีผลบังคับใช้

9.5 จุดเดือด : ไม่มีผลบังคับใช้

9.6 จุดวาบไฟ : 471.2 °F (244 °C) ถ้วยเปิด > 201.2 °F (> 24 °C) ถ้วยปิด

9.7 อัตราการระเหย : < 1 (บิวทิลอะซิเตท=1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีผลบังคับใช้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มี

9.10 ความดันไอ : เล็กน้อย (25 °C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 1 ไม่เกี่ยวข้อง

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.97 g/cm^3 (23 °C)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.97 (23 °C)

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่สามารถละลายน้ำได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีผลบังคับใช้

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรที่สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ที่แรง น้ำ ความชื้น

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มี

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มี

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ผลิตภัณฑ์นี้ ทำปฏิกิริยากับน้ำ ความชุ่มชื้นหรืออากาศชื้นที่ก่อให้เกิดสารประกอบจ่อไปนี้ 2-โพรพานอล การสลายความร้อนของผลิตภัณฑ์นี้ในระหว่างติดไฟหรือในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง อาจก่อให้เกิดผลิตภัรฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายดังนี้ : คาร์บอนออกไซด์และร่องรอยของสารประกอบคาร์บอนที่เผาไม่สมบูรณ์ ซิลิกอน ไดออกไซด์ ฟอร์มาลดีไฮด์

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

การสลายตัว	สายพันธุ์	ผลการทดสอบ
2-Propanol (CAS NO. 67-63-0)		
<u>เฉียบพลัน</u>		
ผิวหนัง (LD50)	กระต่าย	12800 mg/kg
การกิน (LD50)	หนูนา	3600 mg/kg
	กระต่าย	5.03 g/kg
	หนู	4.7 g/kg

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่คาดว่าจะมีผลข้างเคียงจากการสูดดม

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่คาดว่าจะมีผลข้างเคียงจากการสัมผัสผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มี

11.4 อื่นๆ : ก่อให้เกิดการระคายเคืองที่รุนแรงต่อดวงตา [Alkoxide]

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

การสลายตัว	สายพันธุ์	ผลการทดสอบ
2-Propanol (CAS NO. 67-63-0)		
<u>ในน้ำ</u>		
ปลา (LC50)	ปลาบลูกิต	> 1400 mg/l, 96 hours

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

คำแนะนำในการกำจัด : ไม่ใช่สารชุบแข็ง : เผาจนเป็นเถ้า เตาเผาควรติดตั้งอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับก๊าซและผงละเอียดที่เกิดขึ้นจากการเผาผลิตภัณฑ์ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเช่น หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ

เป็นสารชุบแข็ง : ฝังหรือเผาจนเป็นเถ้า เตาเผาควรติดตั้งอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับก๊าซและผงละเอียดที่เกิดขึ้นจากการเผาผลิตภัณฑ์ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ

ทำสัญญากับผู้ประกอบการกำจัดที่ได้รับอนุญาต/ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการทำงานของสถานที่กำจัดการกำจัด/บรรจุภัณฑ์ควรเป็นไปตามกฎระเบียบ/ระหว่างประเทศ/ระดับชาติ/ระดับภูมิภาค/ระดับท้องถิ่น

ของเสียจากส่วนเหลืออยู่ / ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ : ให้กำจัดตามกฎระเบียบท้องถิ่น ภาชนะบรรจุที่เปล่าหรือมีผลิตภัณฑ์เหลืออยู่ ควรนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ปลอดภัย (ดู: คำแนะนำในการกำจัด)

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : เนื่องจากภาชนะเปล่า อาจมีเศษจากการผลิตภัณฑ์ที่เหลือค้างอยู่ ให้ปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลากแม้ว่าภาชนะนั้นจะว่างเปล่าแล้ว

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ถูกควบคุมว่าเป็นสินค้าอันตราย

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ถูกควบคุมว่าเป็นสินค้าอันตราย

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ถูกควบคุมว่าเป็นสินค้าอันตราย

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ถูกควบคุมว่าเป็นสินค้าอันตราย

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีเป้าหมายที่จะขนส่งผลิตภัณฑ์นี้ในปริมาณมาก

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ถูกควบคุม

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > CAT-1289 ของบริษัท Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

เวอร์ชั่น : 01, Date : 13-07-2020

16.3 อื่นๆ : -